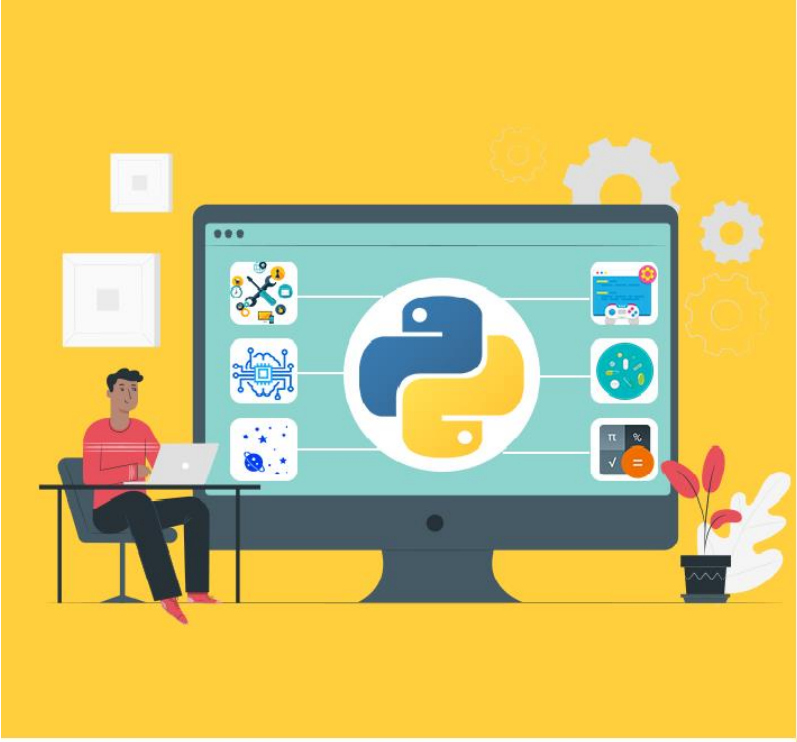
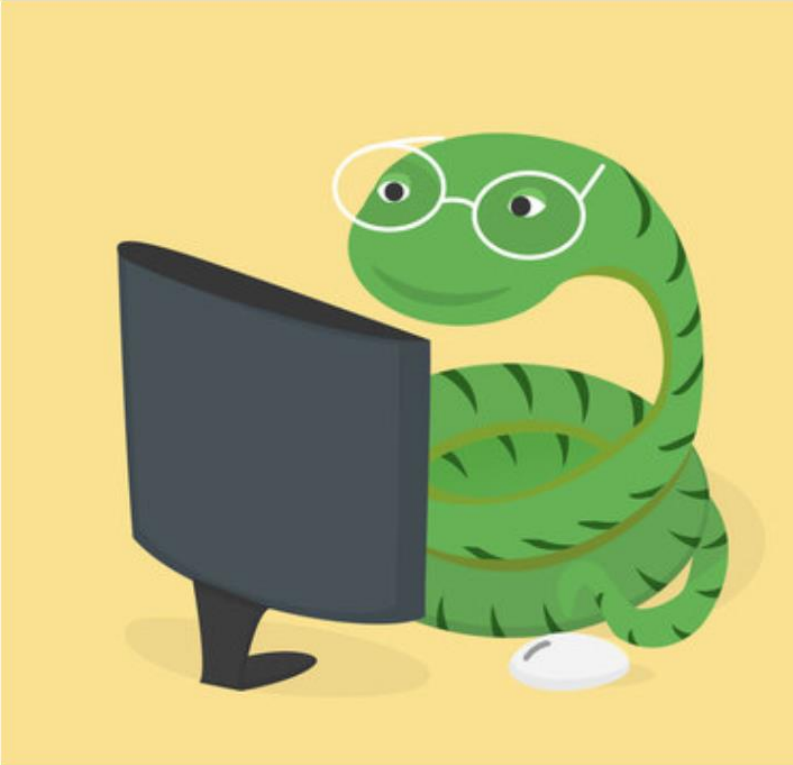


Python

COURSE



۱. یک ماتریس 3 در 2 با مقادیر ثابت 8 ایجاد کنید.

$$A = \begin{matrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{matrix}$$

۲. یک ماتریس 5 در 5 یکه ایجاد کنید.

ماتریس یکه به یک ماتریس n در n (ماتریس مربعی) گفته می‌شود که درایه‌های قطر اصلی آن یک و بقیه درایه‌ها صفر باشند.

مثال:

$$\mathbf{I}_3 = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

۳. یک ماتریس 10 در 10 با مقادیر رندوم بین 0 تا 10 ایجاد کنید.(seed را برابر 101 قرار دهید)

۴. یک آرایه 10 تایی با فاصله ی یکسان بین 4 تا 5 ایجاد کنید.

مثال:

[2. , 2.25, 2.5 , 2.75, 3.]

5. یک آرایه از اعدا بین 10 تا 100 با فاصله ی 3 تایی ایجاد کنید.

مثال:

[10 13 16 … 97 100]

6. یک آرایه شامل 1000 عدد با توزیع نرمال، میانگین 50 و انحراف معیار 10 ایجاد کنید و سپس Histogram مربوط به آن را رسم کنید.(seed را برابر 42 قرار دهید)

Hobat Aacademy